

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT



BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHATBOT AI VÀO WEBSITE OLYMPIC

Trưởng nhóm nghiên cứu: Phạm Thị Phụng Lớp: DCCTCT67A
Thành viên tham gia thực hiện: Đỗ Thành Phát Lớp: DCCTCT68A
Thành viên tham gia thực hiện: Nguyễn Đại Lực Lớp: DCCTCT68A

Giảng viên hướng dẫn: GVC.TS Nguyễn Thị Hằng

Hà Nội, 01/2026

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	2
LỜI CAM ĐOAN.....	3
MỞ ĐẦU	3
1. Mục tiêu.....	3
2. Phạm vi.....	4
3. Bối cảnh.....	4
4. Thuật ngữ và từ viết tắt	4
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	5
1.1. Mục tiêu nghiên cứu.....	5
1.2. Bài toán	5
1.3. SOTA hiện tại	6
CHƯƠNG 2. TÀI LIỆU DỮ LIỆU	7
2.1. Nguồn dữ liệu.....	7
2.2. Mô tả tập dữ liệu	7
2.3. Tiền xử lý	7
CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC MÔ HÌNH.....	8
3.1. Kiến trúc chính.....	8
3.2. Lý do lựa chọn.....	9
3.3 ĐẶC TẢ INPUT, OUTPUT.....	9
3.3.1 Đặc tả Input	9
3.3.2. Đặc tả Output	10
CHƯƠNG 4. NHẬT KÝ THÍ NGHIỆM	10
4.1. Mục đích thí nghiệm	10
4.2. Môi trường và công cụ thí nghiệm.....	10
4.3. Nhật ký các lần chạy	10

4.3. Nhận xét	11
CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VỚI KẾT QUẢ.....	11
5.1. Tổng quan đánh giá.....	11
5.2. Một số lỗi thường gặp	11
5.2.1 Lỗi đọc và hiểu sai biểu thức LaTeX	11
5.2.2 Lỗi mô hình tự sinh ra lời giải.....	11
5.3. Cách khắc phục	11
CHƯƠNG 6. HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP	12
6.1. Kiến trúc triển khai.....	12
6.2. Môi trường triển khai	12
6.3. Cách triển khai	12
6.4. Đóng gói và triển khai bằng Docker	12
CHƯƠNG 7. HƯỚNG PHÁT TRIỂN	12
7.1. Khó khăn và hạn chế	12
7.2. Đề xuất phát triển	13
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	13
TÀI LIỆU THAM KHẢO	14

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin được chân thành cảm ơn quý thầy cô Bộ môn Toán Trường Đại học Mở - Địa chất đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu về đại số tuyến tính cũng như các ứng dụng của môn học trong thực tiễn. Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Lê Bích Phượng người đã tận tâm hỗ trợ, định hướng và góp ý trong suốt quá trình em thực hiện đề tài.

Nhóm nghiên cứu cũng xin trân trọng cảm ơn các bạn trong nhóm nghiên cứu khoa học và những người đã chia sẻ tài liệu, thảo luận học thuật trong suốt thời gian học tập và thực hiện đề tài.

Mặc dù đã cố gắng tìm hiểu và trình bày đề tài một cách nghiêm túc và có hệ thống, song do hạn chế về thời gian và năng lực bản thân, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những nhận xét và đóng góp từ quý thầy cô để chúng em có thể tiếp tục hoàn thiện hơn trong những nghiên cứu sau này.

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em là nhóm sinh viên thực hiện đề tài “Xây dựng Website Olympic khoa Khoa Học Cơ Bản”, xin cam đoan toàn bộ nội dung của báo cáo là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, chủ động nghiên cứu, thảo luận và phân công thực hiện giữa các thành viên trong nhóm. Báo cáo được xây dựng dựa trên kiến thức đã học trong môn Đại số tuyến tính, kết hợp với việc tìm hiểu thêm từ các tài liệu học thuật và nguồn thông tin chính thống, nhằm mở rộng hiểu biết và liên hệ với các ứng dụng thực tiễn trong kỹ thuật, công nghệ và đời sống.

Chúng em khẳng định rằng báo cáo này không sao chép từ bất kỳ sản phẩm có sẵn nào, không sử dụng trí tuệ nhân tạo hay công cụ hỗ trợ một cách vi phạm quy định học thuật, cũng như không thuê người làm thay dưới bất kỳ hình thức nào. Tất cả các trích dẫn, số liệu, hình ảnh và nội dung tham khảo đều được ghi rõ nguồn, thể hiện tinh thần trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu.

Nếu phát hiện có bất kỳ vi phạm nào liên quan đến đạo đức học thuật, chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước các thầy cô và nhà trường.

MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu

Mục đích chính của tài liệu là thiết lập một thỏa thuận về các chức năng và tiêu chuẩn kỹ thuật giữa giảng viên và nhóm phát triển phần mềm. Tài liệu này là để xây dựng và đặc tả chi tiết hệ thống Chatbot AI thông minh dựa trên mô hình

Qwen2.5. Với khả năng như: hiểu và xử lý câu hỏi học thuật bằng tiếng Việt, nhận diện nội dung từ hình ảnh (ảnh tài liệu, công thức,...), giải thích chi tiết lời giải cho sinh viên phù hợp với chuẩn sư phạm, giúp sinh viên tự học, ôn thi, luyện đề Olympic.

2. Phạm vi

Không chỉ dừng lại ở mang tính mô phỏng mà đề tài này còn được triển khai với định hướng ứng dụng. Tích hợp trực tiếp vào website ôn luyện thi Olympic sinh viên.

Phạm vi cụ thể của đề tài gồm:

Trợ lý AI hỗ trợ học tập hoạt động song song : với chức năng quản lý kho tài liệu học tập^[6], đề thi Olympic các năm, thi thử và luyện tập.

Hỗ trợ quá trình ôn luyện: đặc biệt là Sinh viên trong đội tuyển Olympic, Sinh viên định hướng thi Olympic, Sinh viên muốn học thêm kiến thức.

Cung cấp chức năng trợ giảng AI: cho phép người học nhập văn bản, tải hình ảnh hay tài liệu, sinh lời giải theo từng bước, giải thích rõ ràng theo chuẩn sư phạm.

3. Bối cảnh

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, việc ứng dụng AI vào việc giảng dạy và học tập không còn xa lạ đã và đang trở thành xu hướng tất yếu. Tuy nhiên các hệ thống ngày nay phụ thuộc các nền tảng AI bên ngoài, gặp hạn chế với khả năng tùy biến, kiểm soát dữ liệu. Và đặc biệt tối ưu cho tiếng Việt với các nội dung học tập chuyên sâu.

Dựa vào bối cảnh đó, việc nghiên cứu và xây dựng một trợ lý giảng dạy thông minh, có khả năng hiểu được ngữ cảnh học thuật tiếng Việt, giải đáp thắc mắc cho sinh viên phù hợp với chuẩn sư phạm là một nhu cầu mang tính thực tiễn cao.

4. Thuật ngữ và từ viết tắt

Thuật ngữ	Định nghĩa
<i>AI</i>	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
<i>LLM</i>	Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn).

<i>VLM</i>	Vision-Language Model (Mô hình đa phương thức).
<i>OCR</i>	Optical Character Recognition (Nhận dạng ký tự quang học).
<i>SOTA</i>	State-of-the-Art (Phương pháp tốt nhất hiện tại).
<i>LoRA</i>	Low-Rank Adaptation (Kỹ thuật fine-tune hiệu quả).
<i>RAG</i>	Retrieval-Augmented Generation (Sinh văn bản kết hợp truy xuất)
<i>API</i>	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng).
<i>LaTex</i>	Hệ thống soạn thảo văn bản cho công thức toán học.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu và xây dựng Chatbot trợ giảng thông minh, nhằm mục đích phục vụ cho việc **ôn luyện Olympic sinh viên** trên website chính thức. Chatbot có nhiệm vụ giải đáp câu hỏi, thắc mắc cho Sinh viên, Giảng viên. Hướng dẫn tư duy đúng, giải thích từng bước rõ ràng không đưa lời giải ngay tùy theo yêu cầu. Hỗ trợ ôn thi bằng cách lên kế hoạch rõ ràng từng bước từng bước để đạt được hiệu quả. Giúp nâng cao ý thức tự giác học tập của Sinh viên.

1.2. Bài toán

Dựa vào các nghiên cứu về Generative Artificial Intelligence^[1], Large Language Models^[2], Vision–Language Models^[3] và Intelligent Tutoring Systems^[4].

Bài toán được xác định là bài toán trí tuệ nhân tạo sinh đa phương thức (Multimodal Generative Artificial Intelligence) phục vụ học tập. Hệ thống có nhiệm vụ hỗ trợ Sinh viên giải bài tập và ôn luyện Olympic.

Trong thực tế câu hỏi mà Sinh viên câu cấp ở nhiều dạng khác nhau. Như văn bản thuần túy, hình ảnh chụp từ đề hay tài liệu, tài liệu tải lên như: PDF, Word,....

Dựa vào dữ liệu đầu vào đó, hệ thống cần sinh ra lời giải đúng và chi tiết, đảm bảo tính chính xác về kiến thức và tính logic trong quá trình suy luận, giúp Sinh viên hiểu rõ bản chất bài toán.

Về góc độ kỹ thuật thì bài toán tạo sinh là sự kết hợp của các bài toán với nhau, bao gồm:

1. Bài toán nhận dạng văn bản và công thức từ ảnh (*Optical Character Recognition for Mathematical Content*),
2. Bài toán hiểu ngôn ngữ tự nhiên học thuật (*Academic Natural Language Understanding*),
3. Bài toán sinh văn bản có suy luận (*Reasoning-based Text Generation*),
4. Bài toán sinh nội dung theo hướng dẫn (*Instruction-following Generation*).

So với các bài toán sinh văn bản thông thường thì bài toán sinh đa phương thức có độ phức tạp cao hơn vì phải xử lý dữ liệu đa phương thức, đáp ứng yêu cầu lập luận nhiều bước, tối ưu cho tiếng Việt. Đặc biệt là các bài toán Olympic có độ khó cao và tính trừu tượng.

1.3. SOTA hiện tại

Trong những năm gần đây, đã có nhiều nghiên cứu về AI tạo sinh ứng dụng trong giáo dục. ^[5] Các nghiên cứu này tập trung vào các nhóm: mô hình ngôn ngữ lớn(LLM), mô hình đa phương thức(VLM),...

Trước tiên, mô hình ngôn ngữ lớn(LLM) đã cho tính khả năng vượt trội trong việc sinh ra văn bản, lời giải mang tính học thuật cao. Các nghiên cứu về Chain-of-Thought Reasoning^[6] cho thấy LLM có thể sinh ra lời giải lập luận theo từng bước thay vì sinh ra luôn đáp án. ^[7]

Bên cạnh đó, mô hình đa phương thức là mở rộng của LLM cho phép đầu vào là cả văn bản và hình ảnh. Nghiên cứu tiêu biểu là Flamingo^[8] đã cho thấy rằng mô hình có khả năng hiểu khi kết hợp cả văn bản và hình ảnh. Ứng dụng trong học thuật là đọc được nội dung từ ảnh hay PDF.

Hiện nay, trong các mô hình mã nguồn mở thì **Qwen** cho thấy tiềm năng lớn trong việc giải các bài toán suy luận. Các báo cáo kỹ thuật về Qwen2^[9] và Qwen2.5^[10]

cho thấy mô hình có khả năng xử lý đa phương thức, hỗ trợ đa ngôn ngữ, thích hợp với hạ tầng thực tế.

Từ các nghiên cứu SOTA đã có nhiều tiến bộ trong Generative AI, LLM, VLM nhưng vẫn tồn tại khoảng trống nghiên cứu như hệ thống trợ giảng học thuật được tối ưu bằng tiếng Việt, xử lý đa phương thức. Đây chính là cơ sở để tiếp cận đề tài.

CHƯƠNG 2. TÀI LIỆU DỮ LIỆU

2.1. Nguồn dữ liệu

Hệ thống được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa các tập dữ liệu toán học quy mô lớn trên thế giới và các nguồn tri thức chính thống tại Việt Nam. Quá trình thu thập tập trung vào các nguồn sau:

- Tập dữ liệu Microsoft Orca Math: Đây là nguồn dữ liệu chính với hơn 200,000 bài toán có lời giải chi tiết, giúp mô hình học cách suy luận logic theo từng bước. ^[11]
- Tập dữ liệu GSM8K (OpenAI): Bộ dữ liệu gồm 8,500 bài toán toán học chất lượng cao, thường được sử dụng làm tiêu chuẩn để đánh giá năng lực suy luận của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). ^[12]
- Bách khoa toàn thư Wikipedia (Chủ đề Toán học): Sử dụng để trích xuất các định nghĩa chuẩn, công thức và lý thuyết nền tảng bằng tiếng Việt (như số học, hình học, giải tích). ^[13]
- Tài liệu giáo dục phổ thông Việt Nam: Tham khảo các dạng bài tập và cách trình bày lời giải từ các nền tảng giáo dục trực tuyến uy tín tại Việt Nam để đảm bảo tính phù hợp với chương trình học trong nước. ^[14]

2.2. Mô tả tập dữ liệu

Dữ liệu sau khi thu thập và chọn lọc được cấu trúc dưới dạng JSONL (JSON Lines), bao gồm hai thành phần chính:

- Instruction (Chỉ dẫn): Chứa đề bài hoặc câu hỏi toán học (ví dụ: "Tính diện tích hình tròn có bán kính $r=5\text{cm}$ ").
- Response (Phản hồi): Chứa lời giải chi tiết, các bước suy luận và đáp số cuối cùng đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Tập dữ liệu hiện tại bao gồm hơn 14,000 câu lệnh và phản hồi đã qua kiểm duyệt, đảm bảo tính đa dạng từ toán sơ cấp đến toán cao cấp. Toàn bộ dữ liệu này được lưu trữ và quản lý phiên bản thông qua hệ thống GitHub tại kho lưu trữ: PhatADC/data.

2.3. Tiền xử lý

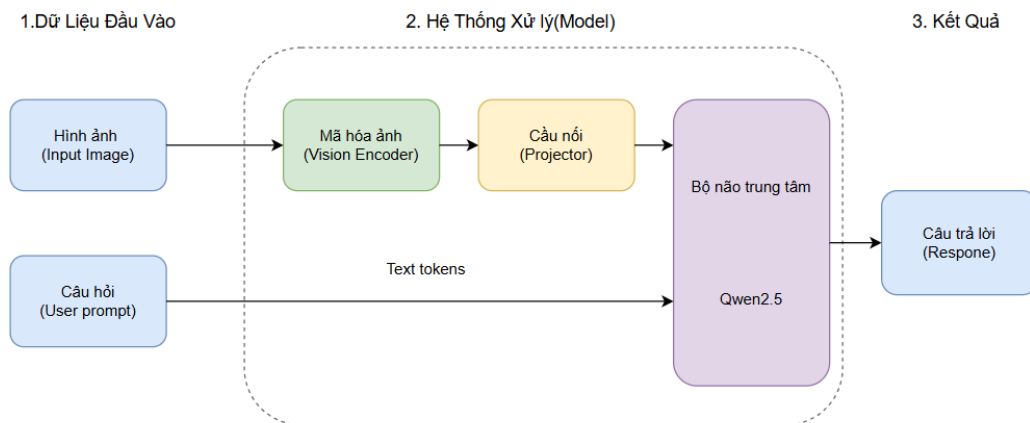
Do nguồn dữ liệu gốc từ HuggingFace chủ yếu là tiếng Anh, quá trình tiền xử lý đóng vai trò quyết định đến chất lượng của hệ thống:

1. Dịch thuật và Bản địa hóa: Sử dụng các mô hình dịch thuật tự động kết hợp hiệu chỉnh thủ công để chuyển đổi thuật ngữ toán học từ Anh sang Việt một cách chính xác nhất.
2. Lọc nhiễu và Loại trùng: Loại bỏ các câu hỏi bị lỗi định dạng, thiếu thông tin hoặc các nội dung trùng lặp để tối ưu hóa bộ nhớ và tăng tốc độ huấn luyện.
3. Véc-tơ hóa tri thức (Embedding): Dữ liệu văn bản từ file .jsonl được mã hóa thành các dãy số (Vector) thông qua thư viện Sentence Transformers.
4. Lưu trữ bộ nhớ dài hạn: Các véc-tơ tri thức sau khi xử lý được nén và lưu trữ dưới định dạng Pickle (.pkl). Việc này giúp hệ thống truy xuất câu trả lời ngay lập tức mà không cần xử lý lại dữ liệu thô tăng tốc độ phản hồi cho người dùng.

CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC MÔ HÌNH

3.1. Kiến trúc chính

Kiến trúc mô hình của hệ thống dựa trên kiến trúc pipeline-based xử lý đa phương thức, bao gồm ba thành phần chính: dữ liệu đầu vào, hệ thống xử lý trung tâm, kết quả đầu ra. Đề tài kế thừa từ các mô hình mã nguồn mở đã có sẵn và tinh chỉnh để phù hợp với bài toán trợ giảng AI.



Hình 1. System Architecture

Dữ liệu đầu vào, hệ thống AI tiếp nhận hai dạng dữ liệu chính là ảnh chụp đề bài và các câu hỏi dưới dạng văn bản. Để xử lý dữ liệu hình ảnh, mô hình dùng Vision Encoder trích xuất các đặc trưng là các vector embeddings chứa thông tin của hình ảnh. Sau đó các đặc trưng này đi qua khối cầu nối có tác dụng dịch sang dạng mà mô hình ngôn ngữ lớn có thể hiểu.^[15]

Song song với việc xử lý hình ảnh thì dữ liệu văn bản của người dùng được chuyển đổi thành chuỗi token. Sau đó được gửi vào mô hình ngôn ngữ.

Tại bộ não trung tâm các token ảnh và token văn bản gộp chung thành 1 chuỗi. Phân tích ngữ cảnh, mối liên hệ giữa ảnh và văn bản. Tổng hợp tất cả và đưa ra đáp án.

3.2. Lý do lựa chọn

Việc lựa chọn kiến trúc pipeline xử lý đa phương thức vì dễ dàng triển khai và mang tính ứng dụng cao.

Thứ nhất, các mô hình nền đã được huấn luyện trên tập dữ liệu lớn trước đó nên mô hình có thể hiểu ngôn ngữ, nhận dạng hình ảnh và suy luận được. Việc tiếp cận này giúp giảm thời gian xây dựng mô hình từ đầu, giảm chi phí huấn luyện và tài nguyên. ^[16]

Thứ hai, bài toán của đề tài là có khả năng xử lý văn bản và hình ảnh. Kiến trúc cho phép tách biệt hai phần là nhánh xử lý văn bản và nhánh xử lý hình ảnh sau đó mới kết hợp lại với nhau. Điều này giúp hệ thống linh hoạt trong việc mở rộng và tinh chỉnh.

Thứ ba, sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) làm bộ não trung tâm làm cho hệ thống có thể suy luận nhiều bước mà không chỉ đưa ra kết quả ngay. Điều này rất phù hợp cho các bài toán Olympic vì cần lời giải rõ ràng và chi tiết cách làm.

Cuối cùng, kiến trúc pipeline-based phù hợp để tích hợp trên website ôn thi Olympic thông qua API. Việc tách biệt các khối giúp dễ dàng bảo trì, tối ưu, nâng cấp trong quá trình sử dụng.

3.3 ĐẶC TẢ INPUT, OUTPUT

3.3.1 Đặc tả Input

Hệ thống nhận dữ liệu đầu vào đa phương thức phục vụ đúng yêu cầu Sinh viên trong quá trình ôn luyện Olympic, bao gồm các dạng dữ liệu như:

Văn bản:

- Mô tả: dữ liệu đầu vào là các văn bản tiếng Việt, câu hỏi chứa thuật ngữ chuyên ngành, các ký hiệu toán học.
- Biểu diễn: chuyển văn bản thành các chuỗi token đưa qua bộ mã hóa thành các token embedding làm đầu vào mô hình ngôn ngữ
- Vai trò: Cung cấp ngữ cảnh, định hướng quá trình suy luận cho mô hình

Hình ảnh:

- Mô tả: các ảnh chụp đề thi, ảnh công thức toán học, ảnh chụp tài liệu,...

- Biểu diễn: Hình ảnh được đưa qua Vision encoder để trích xuất các vector thị giác mã hóa nội dung hình ảnh thành các biểu diễn số học trừu tượng.
- Vai trò: đóng vai trò quan trọng trong giải quyết bài toán đa phương thức..

3.3.2. Đặc tả Output

Đầu ra là văn bản sinh được thiết kế để sinh ra lời giải có lập luận

- Dạng đầu ra: Văn bản bằng tiếng Việt
- Đặc điểm : Có cấu trúc rõ ràng , lập luận nhiều bước, phù hợp với chuẩn sư phạm.
- Phân loại các đầu ra khác: xác xuất phân loại, vector embedding, nhãn dự đoán.

Hệ thống đảm bảo rằng đầu ra luôn luôn là các lời giải văn bản có lập luận, giúp sinh viên hiểu được cách giải thay vì chỉ đưa ra kết quả.

CHƯƠNG 4. NHẬT KÝ THÍ NGHIỆM

4.1. Mục đích thí nghiệm

Mục tiêu của thí nghiệm là ghi nhận các kết quả thông qua các thử nghiệm hệ thống trợ giảng dựa trên mô hình Qwen2.5. Thông qua đó để đánh giá khả năng xử lý đa phương thức và sinh lời giải có lập luận.

4.2. Môi trường và công cụ thí nghiệm

Các thí nghiệm được triển khai trên nền tảng Google Colab để tận dụng tài nguyên GPU sẵn có để chạy mô hình. Cấu hình của công cụ thí nghiệm gồm:

- GPU: NVIDIA T4
- Ram: 16GB
- Mô hình: Qwen2.5
- Thư viện: PyTorch, transformers

Việc lựa chọn Google Colab thí nghiệm là để phù hợp với tài nguyên của sinh viên.

4.3. Nhật ký các lần chạy

Lần chạy	Dạng Input	Thiết lập	Kết quả
1	Văn bản	Prompt thường	Trả lời đúng
2	Văn bản	Prompt hướng dẫn từng bước	Rõ ràng, có lập luận
3	Hình ảnh	Vision encoder+prompt	Nhận dạng đúng

4	Hình ảnh + Văn bản	Prompt tối ưu	Chất lượng lời giải tốt.
---	--------------------	---------------	--------------------------

4.3. Nhận xét

Kết quả thí nghiệm cho thấy khả năng xử lý dữ liệu đầu vào khác nhau hiệu quả. Việc thiết kế prompt theo hướng yêu cầu mô hình trình bày giải từng bước giúp cải thiện chất lượng nội dung sinh ra. Bên cạnh đó, chất lượng đầu ra phụ thuộc vào việc thiết kế prompt. Prompt chưa thiết kế phù hợp sẽ dẫn lời giải chưa đúng trọng tâm.

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VỚI KẾT QUẢ

5.1. Tổng quan đánh giá

Thông qua thí nghiệm được trình bày trong chương 4, hệ thống trợ giảng AI đã cho thấy khả năng xử lý đa phương thức và sinh lời giải có lập luận. Nhưng trong quá trình thử nghiệm thì hệ thống vẫn biểu hiện một số hạn chế nhất định về khả năng suy luận hay giải các bài toán phức tạp.

5.2. Một số lỗi thường gặp

5.2.1 Lỗi đọc và hiểu sai biểu thức LaTeX

Trong một số thí nghiệm mô hình không đọc đúng công thức dưới dạng Latex. Thậm chí mô hình còn hiểu sai và diễn giải chưa đúng công thức.

Nguyên nhân chính gây ra lỗi:

- Mô hình sử dụng phiên bản Qwen2.5-VL-3B-Instruct. Dung lượng tri thức chỉ 3 tỷ tham số nên khi gặp công thức phức tạp bị chồng chéo lên nhau dẫn đến việc mô hình không đủ khả năng để giải mã đúng cấu trúc LaTeX.
- Dữ liệu ảnh chụp đầu vào độ phân giải thấp dẫn đến mô hình đọc sai hoặc không đúng công thức.
- Đặt prompt bằng những câu đơn giản “Đọc tài liệu này cho tôi”. Dẫn đến mô hình chưa hiểu hết ngữ cảnh.

5.2.2 Lỗi mô hình tự sinh ra lời giải

Mô hình tự sinh ra lời giải mà không dựa vào yêu cầu của đề bài. Điều này thường do câu hỏi chưa rõ ràng chưa đúng trọng tâm đề bài. Hay việc đặt prompt hơi sơ sài chưa ràng buộc chặt chẽ để mô hình có thể làm theo và đưa ra lời giải đúng.

5.3. Cách khắc phục

Để giải quyết những lỗi ở trên cần chuẩn hóa công thức toán học trước khi đưa vào mô hình. Thiết kế prompt rõ ràng, rành mạch. Kiểm tra và xác thực kết quả sau khi mô hình sinh đáp án.

CHƯƠNG 6. HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP

6.1. Kiến trúc triển khai

Hệ thống triển khai theo mô hình client-server, trong đó hai phần xử lý giao diện và xử lý mô hình được tách biệt rõ ràng. Kiến trúc gồm các thành phần:

- Frontend: Giao diện cho sinh viên nhập dữ liệu câu hỏi hay hình ảnh vào và nhận kết quả.
- Backend: Tiếp nhận yêu cầu, xử lý dữ liệu đầu vào và gọi mô hình AI.
- Mô hình AI(Qwen2.5): Là mô hình xử lý trung tâm, thực hiện suy luận và sinh ra lời giải.

6.2. Môi trường triển khai

Các thành phần bao gồm:

- Mô hình: Qwen2.5
- Backend: FastAPI
- Đóng gói: Docker

6.3. Cách triển khai

Quy trình được thực hiện như sau:

1. Website gửi yêu cầu HTTP chứa dữ liệu đầu vào đến API.
2. API nhận dữ liệu và thực hiện tiền xử lý cần thiết.
3. API gọi mô hình Qwen2.5 để suy luận.
4. Mô hình sinh lời giải.
5. API trả kết quả về cho website và hiển thị cho sinh viên.

6.4. Đóng gói và triển khai bằng Docker

Docker cho phép mô hình AI và backend được triển khai dưới dạng container giúp hạn chế xung đột. Docker cho phép triển khai hệ thống trên nhiều máy chủ khác nhau. Đảm bảo khả năng tái thiết lập môi trường. Dễ dàng bảo trì và mở rộng.

CHƯƠNG 7. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Khó khăn và hạn chế

Việc triển khai các mô hình ngôn ngữ lớn yêu cầu tài nguyên cao. Hiện tại cơ sở hạ tầng là laptop RAM 16GB, Card tích hợp không phải GPU và không có VRAM. Khi thử nghiệm trên máy cá nhân gây hiện tượng tràn bộ nhớ. Gây khó khăn trong việc tinh chỉnh mô hình.

Khan hiếm về dữ liệu huấn luyện. Dữ liệu toán cao cấp hay Olympic bằng tiếng Việt còn hạn chế mà còn phải đáp ứng đúng dạng chuẩn LaTeX. Nên gây khó khăn cho việc huấn luyện mô hình.

7.2. Đề xuất phát triển

Hệ thống trợ giảng AI dựa trên mô hình Qwen2.5 đạt được các kết quả nhất định trong việc xử lý văn bản với hình ảnh. Đề tài còn nhiều tiềm năng để phát triển và hoàn thiện hơn trong tương lai. Các hướng phát triển tiếp như:

Thứ nhất, nâng cao khả năng đọc, hiểu và xử lý văn bản toán học. Hiện tại việc đọc các công thức và diễn giải các biểu thức LaTeX phức tạp còn nhiều hạn chế. Cần tích hợp thêm mô-đun chuyên biệt để giải quyết việc nhận dạng và chuẩn hóa công thức LaTeX.

Thứ hai, cải thiện khả năng suy luận từng bước đặc biệt là các bài toán Olympic. Bài toán Olympic yêu cầu lập luận và kết hợp nhiều kiến thức lại với nhau. Để giải quyết cần thiết kế prompt nâng cao, chuỗi suy luận,...

Thứ ba, tối ưu hiệu năng và tài nguyên tính toán. Mô hình ngôn ngữ lớn cần yêu cầu cao về tài nguyên để giải quyết các kỹ thuật như nén mô hình, lượng tử hóa để đáp ứng cơ sở hạ tầng hạn chế

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ứng dụng AI đang trở thành ứng dụng thiết thực trong thời đại công nghệ số với mục tiêu tiếp cận học tập một cách dễ dàng. Đề tài đã xây dựng một hệ thống trợ giảng thông minh dựa trên mô hình Qwen2.5 có khả năng xử lý dữ liệu đa phương thức phục vụ cho sinh viên muốn ôn luyện Olympic.

Tuy nhiên, do giới hạn về cơ sở hạ tầng, tài nguyên dữ liệu, hệ thống còn hạn chế nhất định. Đặc biệt trong việc xử lý các bài toán Olympic và công thức toán học phức tạp. Từ hạn chế đó là cơ sở để định hướng cho nghiên cứu phát triển tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Generative AI and Its Impact on Personalized Intelligent Tutoring Systems
Subhankar Maity & Aniket Deroy (arXiv),
Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2410.10650>
- [2] Large Language Model,
Truy cập tại: https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_model
- [3] Beyond Text-to-Text: An Overview of Multimodal and Generative Artificial Intelligence for Education,
Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2409.16376>
- [4] Generative AI-Enhanced Intelligent Tutoring System for Graduate Cybersecurity Programs,
Truy cập tại: <https://www.mdpi.com/1999-5903/17/4/154>
- [5] Redesigning Assessments for AI-Enhanced Learning: A Framework for Educators in the Generative AI Era,
Truy cập tại: <https://www.mdpi.com/2227-7102/15/2/174>
- [6] Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models,
Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2201.11903>
- [7] Large Language Models are Zero-Shot Reasoners,
Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2205.11916>
- [8] Flamingo: a Visual Language Model for Few-Shot Learning,
Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2204.14198>
- [9] Qwen2-VL: Technical Report,
Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2403.12968>

[10] Qwen2.5: Advancing Reasoning and Instruction-Following in Large Language Models,

Truy cập tại: <https://arxiv.org/abs/2409.12186>

[11] Orca-math-word-problems-200k,

Truy cập tại: <https://huggingface.co/datasets/microsoft/orca-math-word-problems-200k>

[12] Gsm8k,

Truy cập tại: <https://huggingface.co/datasets/openai/gsm8k>

[13] Toán học,

Truy cập tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/To%C3%A1n_h%E1%BB%8Dc

[14] Lời giải hay, VietJack,

Truy cập tại: <https://vietjack.com/> , <https://loigiaihay.com/>

[15] Vision Language Models là gì? Các ứng dụng nổi bật của VLM,

Truy cập tại: <https://fpt.ai/vi/bai-viet/vision-language-models/>

[16] On the Opportunities and Risks of Foundation Models,

Truy cập tại: <https://arxiv.org/pdf/2108.07258>